

PHIẾU BÀI TẬP

Môn: Toán – Lớp 12

Chuyên đề: Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số

Thời gian làm bài: 20 phút (không kể thời gian phát đề) – Ngày kiểm tra: 17/09/2026

(Đề thi gồm 10 câu)

Họ và tên: Số báo danh:

Lớp: Giáo viên: Vũ Vương An

Câu 1. Hàm số $y = x^4 - 2x^2$ có bao nhiêu điểm cực tiểu?

A. 0 B. 1

C. 2 D. 3

Câu 2. Cho hàm số $y = x^3 - 3x^2 + 2$. Hoành độ điểm cực đại của đồ thị hàm số là

A. -1 B. 0

C. 1 D. 2

Câu 3. Hàm số $y = -x^3 + 3x$ có bao nhiêu điểm cực trị?

A. 0 B. 1

C. 2 D. 3

Câu 4. Hàm số $y = x^3 + 3x^2$ nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

A. $(-\infty; -2)$ B. $(-2; 0)$

C. $(0; +\infty)$ D. $(-1; 1)$

Câu 5. Giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = x^3 - 3x + 2$ trên đoạn $[0; 2]$ bằng

A. -2 B. -1

C. 0 D. 1

Câu 6. Giá trị lớn nhất của hàm số $y = x^3 - 3x + 1$ trên đoạn $[-1; 2]$ bằng

A. 1 B. 2

C. 3 D. 5

Câu 7. Hàm số $y = x^3 - 3x$ đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

A. $(-1; 1)$ B. $(0; 2)$

C. $(1; +\infty)$ D. $(-2; 0)$

Câu 8. Một chất điểm chuyển động trên trục Ox với vận tốc $v(t) = 3t^2 - 12t + 9$ (m/s), t tính bằng giây. Thời điểm chất điểm đứng yên lần đầu tiên là

A. 1 s B. 2 s

C. 3 s D. 4 s

Câu 9. Tìm m để hàm số $y = x^3 - 3x^2 + m - 1$ đạt cực đại bằng 0.

A. 0 B. 1

C. 2 D. 3

Câu 10. Đồ thị hàm số $y = x^3 - 3x$ cắt đường thẳng $y = m$ tại ba điểm phân biệt khi

A. $m = 2$ B. $m = -2$

C. $m = 0$ D. $m = 3$